**<u>Durée</u> : 2h30mn**

**<u>Exercice 1</u>**

On Considère le schéma ci-dessous(schéma1) :

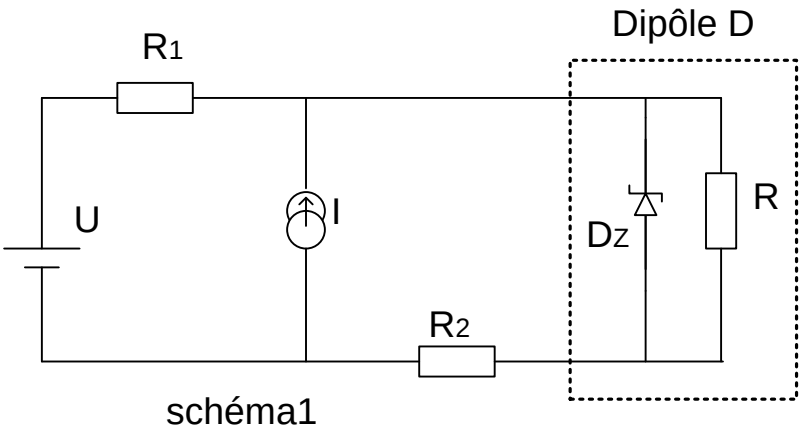



schéma1

1. a- identifier des composants I et $D_Z$ ?
   b- Quel est la différence entre une diode Zener et une diode à jonction ?
2. Donner le modèle équivalent de Thévenin du schéma1 lorsque le dipôle D ( dipôle formé par $D_Z$ et R) est déconnecté ?
3. On donne $E_{th}$=9v , $U_Z$ = 5v , Izmax = 170mA (Uz est la tension au bornes de Dz et Iz le courant qui le traverse)
   a. Déterminer la puissance maximal Pzmax ?
   b. En considérant le modèle équivalent de thévenin déterminé à la question 2, déterminer la valeur de $R_{TH}$ (la valeur de la résistance de protection de la diode zener) ?
   c. Quel est le rôle de la diode zener ?

**Exercice2** :

I- On Considère le schéma ci-dessous (schéma2.a)

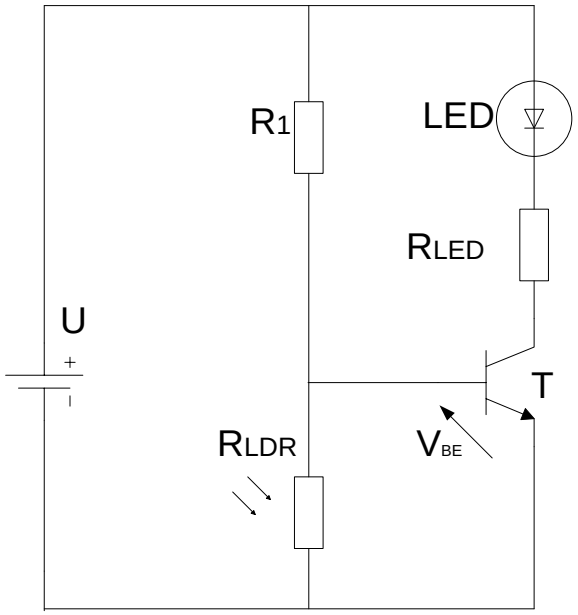



Schéma 2.a

1- a- Identifier les composants LED et $R_{LDR}$
   b- identifier le composants T et précisez son type
   c- quel est la différence entre une diode électroluminescence et une diode à jonction ?

2- On donne $I_B$ = 20mA, $V_{BE}$ = 0,7V Sachant que le montage est alimenté avec une batterie de 12V (U=12v) et que la LED s'allume automatiquement pour une valeur de $R_{LDR}$ = 800KΩ
   a- Déterminer la valeur de la résistance $R_1$ ?
   b- Quel est le rôle de la résistance $R_{LED}$
   c- Déterminer la valeur de $R_{LED}$ sachant que $I_{LED}$ = 15mA et $U_{LED}$ = 2V

II- On Considère le schéma ci-dessous (schéma2.b)

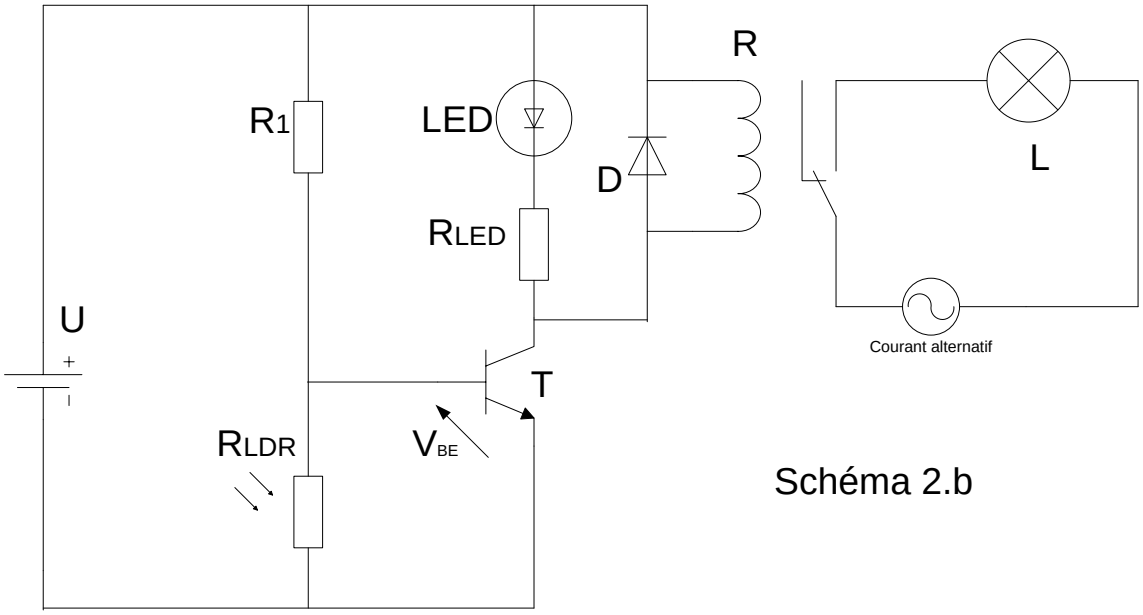



Schéma 2.b

1. a- Quel est le nom du montage ainsi réalisé ?
   b- décrire brièvement son fonctionnement
2. a- identifier le composant R
   b- le montage fonctionnerait il sans la diode D ? justifier votre réponse

*Bonne composition*